வளர்ச்சினை pH ஆனது மிகவும் பாதிக்கும். ஒவ்வொரு நுண்ணுயிரிக்கும் குறிப்பிட்ட pH எல்லையும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட மிதமான வளர்ச்சி pHயும் உள்ளது. பெரும்பான்மையான இயற்கை சூழல்கள் pH 5 இருந்து pH 9 வரை கொண்டவை. உயிரிகள் அவற்றின் மிதமான வளர்ச்சி pH யின் அடிப்படையில் அமில விரும்பிகள், நடுநிலை விரும்பிகள், கார விரும்பிகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. குறைந்த pH (0.0 –5.5) யில் அமில விரும்பிகள் ஆகும். வளரும் உயிரிகள், எடுத்துக்காட்டு: பெரும்பாலான பூஞ்சைகள், அசிடிதயோ பேசில்லஸ் போன்ற பாக்டீரியா, சல்போலோபஸ், தெர்மோபிளாஸ்மா போன்ற ஆர்கிபாக்டீரியா.

மிதமான pH (5.5–8.0) யில் வளரும் உயிரிகள் நடுநிலை விரும்பிகள் ஆகும். பெரும்பாலான பாக்டீரியாவும், புரோட்டோசோவான்களும் நடுநிலை விரும்பிகளே.

pH (8.5–11.5) யில் வளர விரும்பும் உயிரிகள் கார விரும்பிகள் ஆகும். இவ்வுயிரிகள், கார்பனேட் மிகுந்த மண்ணிலும், உவர்கார ஏரிகளிலும் பொதுவாக காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு பேசில்லஸ் பிர்மஸ்.

3. நீர் செயற்பாடும், சவ்வூடுப்பரவுதலும்

நீரின் செயற்பாடு (a_w) என்பது கரைசலின் ஆவி அழுத்தத்திற்கும் தூய நீரின் ஆவி அழுத்தத்திற்கும் உள்ள விகிதமாகும். (a_w வின் மதிப்பு 0 முதல் 1 வரை மாறும்) நீரின் செயல்பாடு சவ்வூடுப்பரவல் அழுத்தத்திற்கு, நேர்மாறாக தொடர்புடையது. குறைவான a_w மதிப்பில் வளரக்கூடிய உயிரிகள், சவ்வூடு தாங்கிகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *ஸ்டைபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ்*. ஒரு சில உயிரிகளால் மட்டுமே அதிக உப்பு செறிவினை சகித்துக்கொண்டு குறைந்த நீர் செயற்பாட்டில் மிதமாக வாழ முடியும். இப்படிப்பட்ட உயிரிகள், உவர் விரும்பிகள் எனப்படும். உவர் விரும்பிகள், 1.15% சோடியம் குளோரைடு செறிவினில் வளரக்கூடியவை. மிக அதிக உப்புள்ள சுற்றுச்சூழலில் வளரக்கூடிய உயிரிகள், அதிக உவர்விரும்பிகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: ஹாலோபாக்டீரியம்.

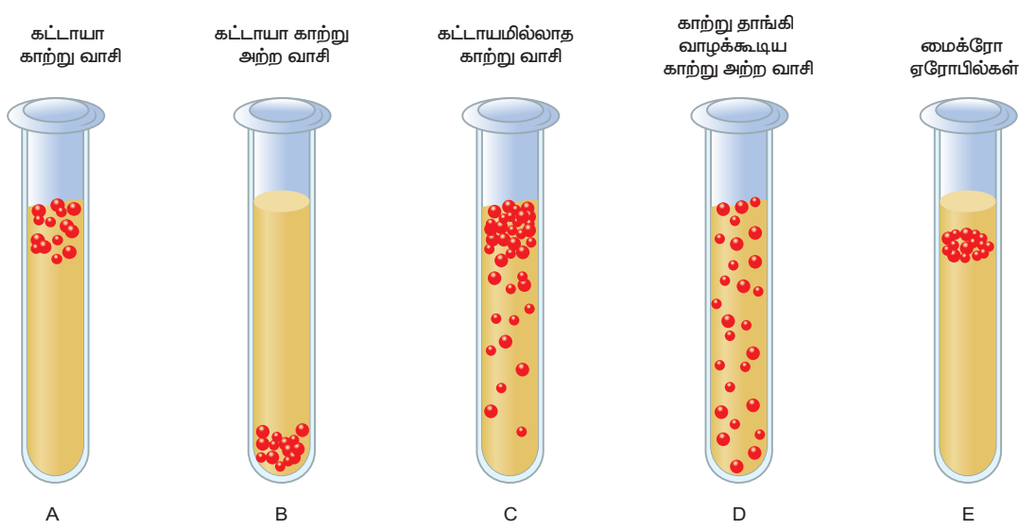


கிரேனேசன்:

ஸைட்டோபிளாச சுருங்குதல், கிரேனேசன் எனப்படும். இது சில உணவினைப் பாதுகாக்க உதவும்.

4. ஆக்ஸிஜன்

பெரும்பான்மையான உயிரிகளின் மிதமாக வளர்ச்சிக்கு ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படுகிறது. ஆனால், சில உயிரிகள் ஆக்ஸிஜன் இல்லாமலேயே மிக சிறப்பாக வாழ்கின்றன. இவைகள் காற்றில் வெளிப்படுத்தப்படும்பொழுது இறக்கின்றன. நுண்ணுயிரிகள் அவைகளின் ஆக்ஸிஜன் தேவை,



படம் 6.7: பல்வேறு வகையான பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியில் ஆக்ஸிஜனின் தாக்கம்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 83 19-02-2019 5.48.09 PM